25 febrero 2026

Proyecto: Fermaca Digital Origin

“Propuesta Económica Operación y Mantenimiento - Data Center IA”

Con más de **28 años de experiencia** en diseño, construcción, mantenimiento de Data Centers; así como en el suministro y soporte a equipos de misión citica. +150 Historias de éxito en proyectos de misión crítica que van desde la evaluación hasta la puesta en marcha. +200,000m2 construidos en proyectos de Data Centers +80 Historias de Éxito en Infraestructuras Tecnológicas que han sido respaldadas por nuestro equipo técnico.

Importante Aviso de Confidencialidad

La información contenida en todas las páginas de este documento/propuesta constituye información confidencial de ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. que se proporciona para efectos de evaluación únicamente. Como contraprestación de la recepción de este documento, el receptor conviene en mantener dicha información en confidencia y no reproducirla o de otra manera divulgarla a ninguna persona fuera del grupo directamente responsable por la evaluación del contenido, a menos que ATN lo haya autorizado de otra manera por escrito. No existe obligación de mantener la confidencialidad de cualquier parte de dicha información que haya sido conocida sin ninguna restricción por el receptor antes de la recepción de este documento, como se demuestre mediante registros comerciales por escrito; o de aquella información que sea públicamente conocida sin que el receptor haya incurrido en ninguna falta; o la que sea recibida por el receptor de un tercero sin restricción.

Este documento incluye información respecto de los productos, ventas y programas de servicio actuales de ATN que pueden mejorarse o descontinuarse a la sola discreción de ATN. ATN ha hecho todo lo posible para incluir en este documento los materiales que se consideran confiables y relevantes para el propósito de evaluación del receptor. Ni ATN ni sus representantes otorgan ninguna garantía en cuanto a la exactitud o totalidad de la información. Por consiguiente, este documento se extiende únicamente para efectos informativos con el objeto de que ATN sea considerado para realizar su negocio. Ni ATN ni sus representantes serán de ninguna manera responsables frente al receptor o frente a cualquiera de sus representantes como resultado del uso de la información proporcionada. La firma de un contrato definitivo o la firma de aceptación de la presente propuesta, por representantes autorizados de las partes, serán los únicos medios por los cuales ATN o sus afiliados se verán obligados.

Restricciones en la Entrega

La propuesta de ATN puede presentarse vía formato electrónico y ejemplar físico por medio de **UNA MEMORIA USB** para su conveniencia.

Aclaraciones

Esta propuesta es una **Propuesta Económica para OPEX de un Data Center de 1MW de TI**, en caso de tener cualquier duda o requerir cualquier aclaración respecto de este, contactar al ejecutivo comercial a cargo.

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO 6
1.1 Objetivo del Servicio 6
1.2 Alcance general 6
1.3 Características principales del Data Center 6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 7
2.1 Antecedentes 7
2.2 Datos del sitio 7
2.3 Contraprestación de los servicios 8
3. ALCANCE TÉCNICO 8
3.1 Alcance general por ATN Ingeniería y Servicios 8
3.1.1 Infraestructura dentro contrato 8
3.1.2 Entregables del desarrollador del servicio de O&M 9
3.2 Exclusiones generales 9
3.3 Límites de responsabilidad (ATN vs Cliente) 9
4. PROGRAMA DE SERVICIOS 10
4.1 Cronograma general 10
4.2 Mantenimiento preventivo 11
4.3 Mantenimiento Correctivo 11
5. REPORTES DE MANTENIMIENTO. 11
5.1 Frecuencia de servicios 12
6. PERSONAL DE SOPORTE EN SITIO 13
6.1 Operación Técnica 24/7 los 365 días del año 13
7. SLA 14
7.1 Nivel Técnico de la compañía que dará el servicio 16
7.2 Cumplimiento de normas técnicas y de seguridad 16
7.3 Reportes 17
7.4 Penalizaciones 17
7.5 Responsabilidades sustentables 18
8. GARANTÍAS 19
8.1 Garantía de equipos 19
8.2 Garantía de sistemas 19
9. RESPONSABILIDADES 19

9.1 Responsabilidades de ATN Ingeniería y Servicios 19
9.2 Responsabilidades del Cliente 19
10. EXCLUSIONES Y SUPUESTOS 20
10.1 Exclusiones técnicas 20
10.2 Supuestos del servicio 20
11. OFERTA ECONÓMICA 21
NOTAS: 22
12. TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES: 22
12.1 Vigencia de contrato 23
12.2 Validez de la propuesta 23
12.3 Notas aclaratorias 23
12.4 Cancelaciones 23
12.5 Términos de pago servicios 23
12.6 Valor agregado 23
12.7 Causas de fuerza mayor 23
12.8 Límites de responsabilidad por daño indirecto consecuencial 24
12.9 Modificaciones: 24
12.10 Servicios adicionales: 24
12.11 Firmas de aceptación 25

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Objetivo del Servicio

Desarrollar de manera integral los servicios de operación y mantenimiento de una infraestructura tecnológica de Data Center especializada para servicios de Inteligencia Artificial, con capacidad de 1 MW en carga de TI y un PUE objetivo de 1.2.

El objetivo es garantizar un centro de datos altamente eficiente, seguro y confiable, asegurando su disponibilidad continua mediante prácticas operativas estandarizadas, monitoreo permanente, mantenimiento preventivo y correctivo, y la optimización constante de los sistemas críticos de energía, climatización y TI durante todo su ciclo de vida.

1.2 Alcance general

El proveedor adjudicado será responsable de la operación integral 24/7 y del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del Data Center especializado en servicios de Inteligencia Artificial, garantizando la disponibilidad continua del servicio, la seguridad física y operativa, la confiabilidad de los sistemas críticos y el cumplimiento del PUE objetivo de 1.2 durante todo el ciclo de vida de la instalación.

El alcance incluye la operación, monitoreo permanente, mantenimiento, pruebas funcionales y atención de incidentes de los sistemas de energía eléctrica crítica, climatización de alta densidad, monitoreo y control (BMS/DCIM), seguridad física y protección contra incendio, así como la gestión de SLA, reportes operativos y planes de mejora continua, en cumplimiento con la normatividad aplicable en México, incluyendo los lineamientos de la Comisión Federal de Electricidad y estándares técnicos internacionales aplicables a Data Centers.

1.3 Características principales del Data Center

El Data Center ha sido concebido con las siguientes capacidades y características principales:

- Carga TI: 1.0 MW
- Carga total del Data Center: 1.5 MW
- Carga de la compañía eléctrica: 2.0 MW
- Clasificación: TIER II (criterios de Uptime Institute)
- Configuración: Redundancia N+1 en sistemas críticos
- Tipo: Data Center de alta densidad para IA / GPU

La infraestructura está dimensionada para operar de forma continua, soportando cargas críticas y permitiendo un crecimiento controlado dentro de los márgenes definidos por el diseño.

tecnologías avanzadas de enfriamiento y distribución de potencia, asegurando la operación confiable de plataformas de IA de última generación.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

2.1 Antecedentes

El proyecto contempla un Data Center destinado para servicios de Inteligencia Artificial con capacidad de 1 MW en carga TI, diseñado bajo criterios de clasificación Tier II y con un PUE objetivo de 1.2. La solución se basa en la implementación de Data Centers Modulares con envolvente (tipo de envolvente Gabinete NEMA 3R), que integran la infraestructura crítica requerida para la operación. El proyecto está desarrollado en el Edificio de las Oficinas Centrales de Fermaca.

El proyecto Fermaca Digital Origin cuenta con acometida eléctrica con su transformador dedicado para la alimentación principal del Data Center y sus servicios auxiliares necesarios conforme lo indica la normativa UpTime para Tier II.

El FDO cuenta con el desarrollo e implementación de los sistemas de HVAC, CCTV, Control de Acceso y Sistema de seguridad, para cubrir las áreas generales que darán servicios al Data Center. Los servidores de dichos sistemas están instalados dentro de los racks del MMR. Estos sistemas son monitoreados a través de sistema BMS/DCIM diseñados para el monitoreo del Data Center y áreas generales de servicios.

2.2 Datos del sitio

El Data Center se encuentra en el Edificio de las Oficinas Centrales de Fermaca, ubicado en Periférico Sur 3433, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, CDMX. La ubicación del edificio se muestra en la siguiente imagen:

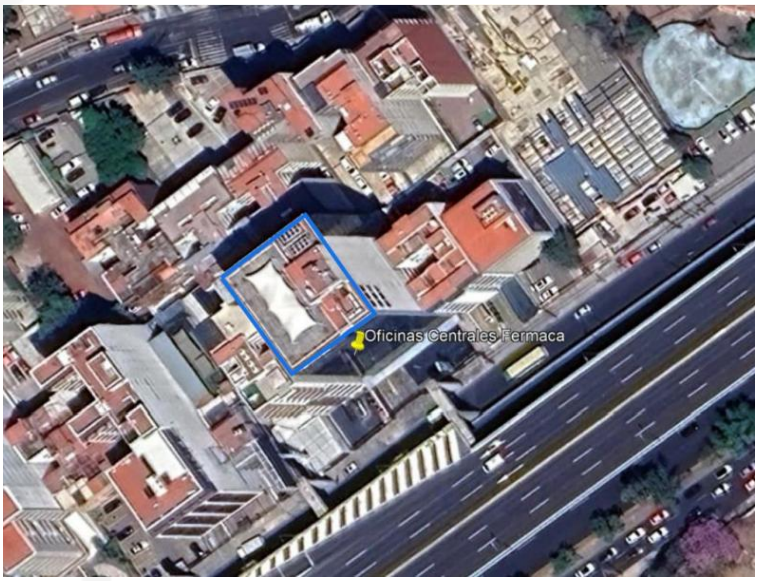

Imagen 1. Localización Edificio Oficinas Centrales Fermaca.

2.3 Contraprestación de los servicios

ATN proporcionará sus servicios por un modelo de Precios Fijos de acuerdo con el Catálogo de Precios del presente documento a lo largo de la vigencia del contrato por un periodo de 12 meses.

Los servicios deberán continuar siendo provistos a partir de la firma del presente Documento.

3. ALCANCE TÉCNICO

3.1 Alcance general por ATN Ingeniería y Servicios

El OPEX del servicio se presenta desglosado por disciplina, permitiendo identificar de forma clara la inversión asociada a cada componente del Data Center.

Las disciplinas consideradas incluyen:

- Infraestructura eléctrica
- Infraestructura mecánica
- Telecomunicaciones y TI pasiva
- Seguridad física
- Detección y supresión de incendio
- Sistemas de monitoreo y control

3.1.1 Infraestructura dentro contrato

Sistemas eléctricos UPS redundantes. Generadores. Switchgear. PDU inteligentes. Coordinación de protecciones. PDU's.	**Sistemas mecánicos** Chillers / Dry Coolers (si aplican). CDU (Coolant Distribution Units). Sistemas DLC.
Gestión térmica Capacidad para disipar cargas >130kW/rack. Gestión de GPU's ≥1000W. Monitoreo térmico por rack y por GPU. Gestión de flujo hidráulico y redundancia.	**Gestión telecomunicaciones** Disponibilidad de enlaces de comunicación. Sistemas de seguridad cibernética, firewalls, manejo de intrusiones, etc. Habilitación de sesiones de gestión fuera de banda. Asignación de IP's. Configuraciones y troubleshooting de network.

Infraestructura TI y GPU	Reporteo
Coordinación con equipo AI/Cloud (Hydra Host si aplica). Gestión de red spine-leaf. Gestión de hardware GPU. Protocolos de firmware y driver updates. Gestión de fallas en clusters de entrenamiento/inferencia. Coordinación con OEM.	Reporte mensual ejecutivo. Dashboard de disponibilidad. Matriz de riesgos. Indicadores SMART. Reporte de incidentes críticos. Análisis de eficiencia energética.

3.1.2 Entregables del desarrollador del servicio de O&M

- Procedimientos.
- Reportes.
- Bitácoras.
- Planes.
- Capacitación.
- Manuales.
- Consumibles.
- Herramientas.

3.2 Exclusiones generales

Quedan excluidos del alcance técnico aquellos elementos, trabajos o servicios que no formen parte directa de la construcción e implementación del Data Center conforme al diseño establecido, así como cualquier actividad que no esté expresamente considerada dentro del alcance llave en mano definido en la presente Propuesta Técnica.

Las exclusiones se limitan a condiciones externas al proyecto o a servicios que no correspondan a la infraestructura propia del Data Center, y serán detalladas de manera específica en el capítulo correspondiente de Exclusiones y Supuestos, sin afectar la funcionalidad ni la operación del Data Center entregado.

3.3 Límites de responsabilidad (ATN vs Cliente)

ATN Ingeniería y Servicios será responsable de la correcta ejecución de servicios de mantenimiento y operación del Centro de Datos hasta el término del contrato de acuerdo con el alcance llave en mano definido.

El cliente será responsable de proporcionar las facilidades necesarias para la ejecución de los servicios en el sitio, así como de cualquier elemento externo al alcance técnico del Data Center que no esté explícitamente considerado dentro de la presente Propuesta Técnica.

Los límites de responsabilidad entre ATN Ingeniería y Servicios y el cliente se establecerán previamente a la firma del contrato de forma clara para asegurar una correcta coordinación durante la ejecución del proyecto y una entrega final conforme a los objetivos técnicos definidos.

4. PROGRAMA DE SERVICIOS

Mantener a los equipos soporte de los Centros de Procesamiento de Datos en operación continua y confiable a través de Rutinas de: Mantenimiento Preventivo Profundo, Mantenimiento Preventivo, reparaciones en Mantenimientos Correctivos y Servicios de Emergencia de los equipos soporte e infraestructura y el soporte de personal en sitio.

La programación y actividades para realizar en los servicios serán validados por personal encargado de sitio, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante original del equipo y a la norma ICREA, así como de su disponibilidad dentro de la instalación.

Dichos servicios programados, deberán ser realizados de lunes a viernes de 8:30 Hrs. a 18:30 Hrs. Salvo que se tenga un impacto potencial hacia el servicio, se programarán en horario fuera de oficina a la media noche y en fin de semana.

Las actividades de las rutinas de mantenimiento mencionadas en el presente anexo son de manera enunciativa mas no limitativa. Se espera De ATN, presente propuestas de mejora en el mantenimiento, en bien de los equipos.

El personal de sitio en común acuerdo con ATN podrá modificar, suprimir o agregar actividades en beneficio de la conservación de los equipos y sistemas durante la vigencia del contrato con revisiones mensuales en el ajuste de costos.

4.1 Cronograma general

El programa de Mantenimiento contempla los puntos siguientes:

- Identificación y actualización del inventario de los equipos existentes.
- Clasificación de la criticidad de los equipos o sistemas.
- Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo adecuado y personalizado a cada equipo, de acuerdo con su criticidad y operación.
- Ejecución con personal calificado del plan de mantenimiento preventivo, y avalado por el fabricante o distribuidor de los equipos bajo contrato para conservación de garantías.
- En caso de detectar puntos de mejora, la empresa ATN propondrá la solución y su cotización económica a **BCYSA** previamente a la prestación del servicio.
- Ante fallas de los equipos o correcciones necesarias detectadas durante la ejecución del programa anual de mantenimiento, se procederá de acuerdo con los SLA (Acuerdo de nivel

de servicio) adelante establecidos.

- Ante contingencias ATN deberá tener la capacidad de suministrar diésel a cada Centro de Cómputo, cotizando por separado este servicio.
- Se espera que ATN en los casos que su personal no pueda resolver una falla, se respalde de los fabricantes para poder solventar dicha falla como parte del servicio.

4.2 Mantenimiento preventivo

ATN desarrollará el calendario anual de mantenimiento preventivo este calendario tendrá revisiones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales será notificado a BCYSA para que valide que se apegue a la Norma ICREA-Std-131-2021 para un Nivel 2 y con las recomendaciones de los fabricantes y mejores prácticas para los Centros de Procesamiento de Datos, deberá presentar sus recomendaciones en un plazo no mayor a una semana ya revisado y autorizado entre ambas partes será considerado oficial y su cumplimiento deberá ser al 100% como parte de los SLA´s. Pudiendo tener cambios sí y solo sí se realiza de forma conjunta.

En el mantenimiento preventivo, se realizará en función a los siguientes criterios:

- Cumplimiento de Norma ICREA para cumplir NIVEL III
- Las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.
- Las mejores prácticas para mantenimiento en Centro de Procesamiento de Datos
- La experiencia del proveedor en el mantenimiento de instalaciones similares.

En los mantenimientos, se realizarán las actuaciones en función a los siguientes criterios:

4.3 Mantenimiento Correctivo

Es la falla o mal funcionamiento de algún elemento del Sistema de aire acondicionado, sistema eléctrico tal como plantas generadoras de CA, transferencias automáticas y manuales, sistema de detección y extinción, control de acceso, circuito cerrado de televisión, servidores, equipos activos, storage. Las fallas deberán ser corregida de acuerdo con los SLA´s para realizar la operación y supervisión de los trabajos, ATN deberá llevar como mínimo los siguientes controles:

- Reportes de mantenimientos Preventivos, Correctivos o Emergencia, de cada evento.

5. REPORTES DE MANTENIMIENTO.

ATN entregará al cliente de manera mensual, reportes de cada mantenimiento realizado, tanto preventivos, como correctivos en todos los casos en original.

ATN hará entrega al cliente de un Informe ejecutivo de los trabajos realizados en el mes. En donde se documenten las labores de mantenimiento preventivo/correctivo y todas las actividades realizadas durante el mes.

Asuntos Generales.

Dentro de la contraprestación se deberán de cubrir los siguientes puntos:

- Incluir los materiales de cambio de aceite (Filtros de aire, filtros de aceite, bandas, acumulador) y de anticongelante de las plantas de emergencia una vez al año.
- Todos los materiales de consumo que se requieran para los diferentes servicios de mantenimiento (Estopa, líquidos desengrasantes, etc.).
- Los costos de mano de obra, traslado y viáticos para realizar todos los tipos de servicio requeridos dentro del presente alcance.
- Los refrigerantes (R-407, R-410.) que se requiera por cualquier reparación y/o mantenimiento, de los equipos contenidos en el presente servicio.
- Las pruebas de acidez están incluidas en los mantenimientos profundos en los aires acondicionados.

Todas las refacciones no consumibles que se requieran para los servicios preventivos, correctivos y de emergencia de los equipos y sistemas, deberán ser avaladas y autorizadas por el Departamento de Mantenimiento del Cliente, y no formarán parte de la contraprestación de este convenio, las cuales se facturarán por separado y deberán ser respaldadas por su reporte de servicio correspondiente.

5.1 Frecuencia de servicios

FRECUENCIA DE SERVICIOS			
#	ELEMENTO	MANTTO MENOR	MANTTO MAYOR
1	Iluminación (luz técnica y general)	1	1
2	Diésel plantas (pruebas quincenales en vacío x 3)	3	1
3	Póliza UPS Schneider (2×1,250 kW + bypass) (4 visitas)	3	1
4	Póliza bancos de baterías (2 bancos)	3	1
5	Póliza chillers Schneider (3×200 TR) (4 visitas)	3	1
6	Póliza CRAC (2) (mensual)	5	1
7	Póliza MT + Trafo 1.5 MW	1	1
8	Sistema contra incendio	1	1
9	BMS / DCIM / monitoreo	1	1
10	Acompañamiento de Auditorías Internas del cliente	1	1
11	Mantenimiento civil (obra, sellos, azotea, epóxicos)	1	1
12	Sistemas de seguridad física (CCTV, acceso, BMS – soporte/licencias)	1	1
13	Renovaciones tecnológicas (BMS/DCIM/CMMS – upgrades)	1	1
14	Mantenimiento Preventivo Gabinetes de Alta Densidad (15 Pzas)	2	1

6. PERSONAL DE SOPORTE EN SITIO

Para el presente servicio se requerirá que ATN tenga personal propio que sea especialista en las diferentes disciplinas de los equipos (Generadores, Distribución eléctrica y Aire acondicionado).

- Se requiere que los mantenimientos preventivos, profundos y correctivos de los equipos activos, servidores y storage sean ejecutados por ATN con su personal especializado.
- El Mantenimiento correctivo, profundo y preventivo de las unidades aires acondicionados de precisión será realizado por personal de ATN.
- El Mantenimiento correctivo, profundo y preventivo de las unidades de los equipos UPS será ejecutado por personal de ATN.
- En el caso de Plantas de Emergencia el mantenimiento preventivo profundo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo se solicita que sea realizado por personal calificado en motores Generac.
- Mantenimiento Preventivo Profundo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los tableros de baja tensión, se requiere que la compañía que lo realice tenga personal especializado, que cuente con el equipamiento y expertos para hacer las pruebas solicitadas.
- El personal de DCIM, alarma y detección de incendio deberá ser especializado y deberá de contar con certificaciones de las marcas de los equipos. Para realizar el mantenimiento preventivo profundo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo

6.1 Operación Técnica 24/7 los 365 días del año

ATN establecerá un servicio de operación y mantenimiento Integral de los equipos de infraestructura de las Instalaciones de los Centros de Procesamiento de Datos, empleando para ello personal calificado. (Mínimo dos años de experiencia comprobable en los equipos de este servicio)

ATN validará que las frecuencias solicitadas cumplan con un programa de mantenimiento que se apegue a la Norma ICREA-Std-131-2021 para un Nivel 2 y con las recomendaciones de los fabricantes y mejores prácticas para los Centros de Procesamiento de Datos, deberá presentar sus recomendaciones en su propuesta de Servicios.

Staffing mínimo:

1) Facility Manager.
2) Chief Engineer.
3) Shift Engineers.
4) NOC especializado en entornos GPU

7. SLA

Evento (falla) nivel de clasificación:

Un evento (falla) se refiere a los eventos y fallas que ocurren en el centro de datos del proveedor y que afectan directa o indirectamente los servicios del cliente. Según el alcance y la gravedad del posible impacto, un evento (falla) se clasifica en los siguientes cuatro niveles. Los tipos de evento (fallo) se definen de la siguiente manera:

Nivel de Evento	Infraestructura (Se enumeran los escenarios de infraestructura correspondientes a cada nivel).
	Energía y climatización (eventos de infraestructura que han afectado los servicios)
P1	La falla de la infraestructura provoca la falla eléctrica general de al menos 2 racks de equipos de TI o la alta temperatura provoca el apagado de los equipos de TI en al menos 2 racks
P2	La falla de la infraestructura provoca la falla general de energía de un solo equipo de TI en rack o la alta temperatura provoca el apagado de todo el equipo de TI en un solo rack.
P3	La redundancia de la sala de datos se pierde debido a un fallo de la infraestructura.
P4	La redundancia de la sala de datos se reduce debido a fallos de la infraestructura.

El **SLA** para la respuesta ante eventos (fallas) se describe a continuación:

1. En caso de una falla grave de la infraestructura, se notificará al coordinador de manejo de emergencias del cliente en un plazo de 15 minutos y se le proporcionará información sobre la falla, como la hora en que ocurrió y el alcance de su impacto.
2. El tiempo de recuperación de la falla debe cumplir con los requisitos de disponibilidad del servicio.
3. Para fallas P1, el proveedor deberá proporcionar al cliente un informe detallado del análisis de la falla en un plazo de 2 días naturales tras su eliminación.
4. Para fallas P2, el proveedor deberá proporcionar al cliente un informe detallado del análisis de la falla en un plazo de 3 días naturales tras su eliminación.
5. Para fallas P3, el proveedor deberá proporcionar al cliente un informe detallado del análisis de la falla en un plazo de 7 días naturales tras su eliminación.
6. En caso de fallas críticas que afecten a los servicios del cliente, se deberá realizar una reunión de comunicación técnica para analizar la falla con base en el informe de análisis de la falla proporcionado por el proveedor.
7. Un informe de análisis de fallas debe contener el momento en que ocurrió la falla, la causa de la falla, el proceso y el tiempo de manejo, el análisis de la falla, la solución y el plan.

SLA´s: Continuidad de los Servicios				
Nivel	**Tiempo de Respuesta telefónico**	**Tiempo de Resolución (*)**	**Método de Notificación**	**Reporte del informe de falla**
P1	5 minutos	20 minutos	Teléfono + mensaje	24 horas
P2	5 minutos	20 minutos	Teléfono + mensaje	24 horas
P3	5 minutos	2 horas	Teléfono + mensaje	48 horas
P4	5 minutos	4 horas	Teléfono + mensaje + correo	48 horas

** Para garantizar estos tiempos tendremos el Centro de Cómputo alterno sincronizado para hacer el paso de la operación a éste una vez que se declare la contingencia y se active el DRP (Disaster Recovery Plan).*

SLA´s: Equipos Electromecánicos, de Climatización e infraestructura eléctrica				
Nivel	**Tiempo de Respuesta telefónico**	**Tiempo de Resolución (*)**	**Método de Notificación**	**Reporte del informe de falla**
P1	15 minutos	4 horas	Teléfono + mensaje	2 días calendario
P2	15 minutos	6 horas	Teléfono + mensaje	3 días calendario
P3	15 minutos	48 horas	Teléfono + mensaje	7 días calendario
P4	15 minutos	72 Horas	Teléfono + mensaje + correo	N/A

**Para garantizar estos tiempos tendremos en sitio personal especializado para cada uno de los dominios, así como el refaccionamiento pertinente. Reparaciones mayores se determinarán caso por caso de acuerdo con cada fabricante de equipo.*

SLA´s: Equipos de Cómputo y de Comunicaciones				
Nivel	**Tiempo de Respuesta telefónico**	**Tiempo de Resolución (*)**	**Método de Notificación**	**Reporte del informe de falla**
P1	15 minutos	24 horas	Teléfono + mensaje	2 días calendario

P2	15 minutos	24 horas	Teléfono + mensaje	3 días calendario
P3	15 minutos	48 horas	Teléfono + mensaje	7 días calendario
P4	15 minutos	72 horas	Teléfono + mensaje + correo	N/A

** Para garantizar estos tiempos tendremos en sitio personal especializado para cada uno de los dominios, así como el refaccionamiento pertinente.*

7.1 Nivel Técnico de la compañía que dará el servicio

ATN tiene experiencia comprobable en el servicio ofrecido, así como contar con personal calificado, capacitado y suficiente para realizar los diferentes tipos de servicio requeridos y contar con los equipos y herramientas específicas que garantice la operación continua de los equipos y sistemas, respetar las normas y lineamientos de seguridad preestablecidos en **BCYSA**, las cuales se les entregaran a la compañía de servicio al momento de la firma del contrato de servicio, por el departamento de seguridad del cliente.

Se evaluará periódicamente tanto en capacidad como en desempeño al personal que realiza los servicios físicamente y en caso de encontrarse deficiencias en algún(os) elemento(s) de servicio que a juicio de **BCYSA** sean importantes se solicitará al contratista que dicha persona sea sustituida, sin que ello deslinde a la compañía contratista de incumplimientos por falta de personal para ello, personal de mantenimiento evaluará antes de la contratación de este servicio al personal que dará el mismo no a los representantes administrativos.

Es requerido que las reparaciones realizadas por el deberán de tener al menos una garantía de un año, evitando diagnósticos y reparaciones que no lleven a solucionar el problema, por otro lado, la reparación de una falla no deberá afectar el suministro eléctrico al sitio.

Adicionalmente ATN presentara su programa de atención a fallas en el cual deberá especificar sus niveles de especialización, tiempos de reacción y personal de contacto, en que aplicaran dichos niveles cuando una falla no pueda ser resuelta (Tanto para refacciones como en Mano de Obra especializada) (Proceso y matriz de escalación).

7.2 Cumplimiento de normas técnicas y de seguridad

Todo el personal que tenga acceso a las instalaciones de **BCYSA** se apegará a las normatividades internas que le apliquen salvaguardando a **BCYSA**, deberá respetar y acatar todas las normas de seguridad y limpieza implementadas por **BCYSA** y contar con su equipo de protección personal, herramientas adecuadas a sus funciones con el fin de evitar al máximo, cualquier posible daño al personal o al equipo. Asimismo, su gafete de identificación.

ATN está comprometido con la seguridad, salud y medio ambiente por lo que el costo del traslado y la propia consignación de aceites, baterías o productos químicos en general tendrá un costo de servicio

adicional a la presente póliza en caso de que su propia consignación sea requerida. El costo dependerá del volumen/metros cúbicos de los deshechos.

Los aceites, baterías o productos químicos en general, que forman parte de la operación de los equipos **BCYSA**, serán retirados por el proveedor al momento del cambio o sustitución sin que ello represente responsabilidad alguna para **BCYSA** ante dependencias oficiales o estatales, conforme a lo estipulado en la legislación federal, estatal y/o municipal vigente, entregando a **BCYSA** certificado oficial de correcta disposición. El costo del traslado y la propia consignación de los aceites, baterías o productos químicos en general tendrá un costo de servicio adicional a la presente póliza en caso de que su propia consignación genere un costo adicional dependiendo del volumen/metros cúbicos de los deshechos.

ATN entregará en tiempo y forma la documentación necesaria para garantizar su acceso a los sitios (por ejemplo, bimestralmente: Comprobante bimestral de pago al IMSS, Carta responsiva, etc.), el no hacerlo no lo deslinda de las penalizaciones por incumplimientos a los programas de mantenimiento. El proceso se debe renovar cada 2 meses y considerar hacerlo al menos 10 Días hábiles antes del vencimiento de acceso.

7.3 Reportes

Los reportes generados durante Mantenimientos Preventivos Profundos (MPP), Mantenimientos Preventivos (MP), Servicio de Emergencia (SE), y Servicio de Mantenimiento Correctivo (MC), deberán reflejar fielmente las actividades realizadas durante cada servicio, de tal manera que los reportes muestren claramente el estado de las instalaciones y equipos a los cuales se les da mantenimiento, estos reportes deberán ser firmados por personal de **BCYSA** de los departamentos encargados del equipo y por el coordinador en sitio.

En los primeros diez días hábiles de cada mes, deberán entregarse la totalidad de los reportes de servicio firmados por personal de **CC** en original. Además de un reporte concentrado mensual con los puntos relevantes del mes: % de asistencia vs. evento, Correctivos, Eventos de Emergencia, su inicio y su fin, si fuera el caso porque no se solucionaron, etc.

Los reportes descritos en los puntos anteriores serán requisito indispensable para la autorización de la facturación correspondiente.

7.4 Penalizaciones

BCYSA exigirá el cumplimiento en tiempo y forma del programa anual de mantenimiento preventivo. En caso de producirse retrasos por causas imputables exclusivamente al proveedor y sus empleados o subcontratistas, se aplicarán las siguientes penalizaciones. 1% de penalizaciones del valor mensual de la póliza por evento realizado fuera de programa, esta penalización no desliga a ATN de hacer el mantenimiento.

Para el caso de retrasos u omisión imputables a ATN en cuanto a la atención de incidentes correctivos, éste se hace acreedor al 1% de penalizaciones del valor mensual de la póliza por evento realizado fuera de los límites de tiempo, esta penalización no desliga al proveedor de hacer el mantenimiento.

Se debe entender que el objetivo de la presente póliza es tener a un proveedor que esté comprometido con la ejecución del programa de mantenimiento preventivo, la oportuna reparación de los sistemas ante fallas y el soporte en sitio del personal requerido para mantener este alcance.

7.5 Responsabilidades sustentables

Se requiere que los desechos peligrosos o de riesgo, generados durante las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo o atención a emergencias se debe atender los siguientes puntos:

Presentar:

- Permiso de recolección y acopio de residuos (peligrosos y de manejo especial) otorgado por SEMARNAT, PROFEPA, Ecología estatal.
- Permiso de transportación de residuos peligrosos, de manejo especial, expedido por SEMARNAT, PROFEPA o Ecología Estatal.
- Plan de manejo de residuos (cuál es el proceso que sigue desde que los recoge de la empresa)
- Plan de disposición final de residuos (cuál es el proceso que sigue para deshacerse de ellos, a dónde los lleva, dónde los deposita, a quién se los entrega, qué hacen con ellos)
- Tipo de tratamiento que se les da:
  a. Incineración
  b. Confinamiento
  c. Basurero
  d. Reciclaje
  e. Reutilización
  f. Otro

La recolección de desechos/residuos peligrosos en caso de ser necesario, se realizará de acuerdo con los procedimientos internos de ATN de manejo de residuos peligrosos.
En los casos específicos que la disposición sea requerida, se le notificará Tren Maya del proceso de disposición que maneja ATN y el costo.

Habiendo aceptado **BCYSA** el costo de la disposición, ATN procederá a disponer de los mismos.

8. GARANTÍAS

8.1 Garantía de equipos

Los equipos y sistemas suministrados para la construcción del Data Center contarán con garantía del fabricante, respaldada por ATN Ingeniería y Servicios, conforme a las condiciones y periodos definidos durante la adquisición de los equipos por parte del **BCYSA**.

Estas garantías aseguran el correcto funcionamiento de los equipos dentro de los parámetros de diseño y operación establecidos.

8.2 Garantía de sistemas

ATN Ingeniería y Servicios garantiza la correcta operación conjunta de los sistemas del Data Center, asegurando que la infraestructura funcione de manera coordinada y conforme a los criterios técnicos definidos.

La garantía de sistemas cubre la funcionalidad integral del Data Center durante el periodo acordado, una vez concluido el proceso de comisionamiento y puesta en marcha.

9. RESPONSABILIDADES

9.1 Responsabilidades de ATN Ingeniería y Servicios

ATN Ingeniería será responsable de la ejecución integral de los servicios de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y operativo del Data Center, conforme al alcance definido.

Asimismo, ATN Ingeniería y Servicios será responsable de la coordinación de disciplinas, control de calidad, cumplimiento del cronograma de servicios de acuerdo con los criterios técnicos establecidos.

9.2 Responsabilidades del Cliente

El cliente será responsable de proporcionar las facilidades necesarias para la operación y mantenimiento del Data Center, así como de atender los compromisos que no formen parte del alcance técnico definido en la presente Propuesta Técnica.

Las responsabilidades del cliente se limitan a los aspectos externos a la construcción e implementación del Data Center, sin afectar la responsabilidad de ATN Ingeniería y Servicios sobre la entrega final del proyecto.

10. EXCLUSIONES Y SUPUESTOS

10.1 Exclusiones técnicas

Las exclusiones técnicas del proyecto se limitan a aquellos trabajos, servicios o elementos que no formen parte directa del alcance llave en mano definido en la presente Propuesta, y que no sean necesarios para la correcta operación del Data Center conforme a los criterios establecidos.

Cualquier exclusión técnica será considerada únicamente en la medida en que no afecte la funcionalidad, disponibilidad ni el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

10.2 Supuestos del servicio

Para el desarrollo de la presente Propuesta Técnica, se han de considerar supuestos generales relacionados con las condiciones de sitio, disponibilidad de áreas, accesos y operación normal del Data Center.

Estos supuestos permiten establecer una base técnica clara para la ejecución del proyecto y serán utilizados como referencia durante la construcción, integración y puesta en marcha de la infraestructura.

11. OFERTA ECONÓMICA

Los honorarios profesionales aplicables al servicio, conforme a las actividades previamente descritas, se presentan a continuación:

OPEX – DATA CENTER 1 MW (CDMX)			
DESGLOSE MENSUAL Y ANUAL (USD)			
#	CONCEPTO	MENSUAL USD	ANUAL USD
1	***Energía eléctrica (1,058,500 kWh)	$ 152,894.44	$ 1,834,733.33
2	***Demanda eléctrica MT (1,500 kW)	$ 12,277.78	$ 147,333.33
3	Iluminación (luz técnica y general)	$ 3,763.56	$ 45,162.67
4	Diésel plantas (pruebas quincenales en vacío x 3)	$ 17.33	$ 208.00
5	Aceites, filtros y consumibles plantas	$ 666.67	$ 8,000.00
6	Agua (operación Loop)	$ 55.56	$ 666.67
7	Internet / Telecom (2 enlaces dedicados)	$ 6,944.44	$ 83,333.33
8	Póliza UPS Schneider (2×1,250 kW + bypass) (4 visitas)	$ 10,277.78	$ 123,333.33
9	Póliza bancos de baterías (2 bancos)	$ 5,555.56	$ 66,666.67
10	Póliza chillers Schneider (3×200 TR) (4 visitas)	$ 8,055.56	$ 96,666.67
11	Póliza CRAC (2) (mensual)	$ 1,000.00	$ 12,000.00
12	Póliza MT + Trafo 1.5 MW	$ 2,500.00	$ 30,000.00
13	Sistema contra incendio	$ 1,000.00	$ 12,000.00
14	BMS / DCIM / monitoreo	$ 1,333.33	$ 16,000.00
15	Personal de operación 24/7 - 7 Personas	$ 28,166.67	$ 338,000.00
16	Seguros (infraestructura + Responsabilidad Civil)	$ 3,333.33	$ 40,000.00
17	Auditorías / pruebas / certificaciones / Operación - NO UT o ICREA	$ 2,000.00	$ 24,000.00
18	Otros operativos menores	$ 1,777.78	$ 21,333.33
19	Mantenimiento civil (obra, sellos, azotea, epóxicos)	$ 3,611.11	$ 43,333.33
20	Consumibles de operación (filtros, lubricantes, etiquetas, limpieza especializada)	$ 3,611.11	$ 43,333.33
21	Refacciones críticas y “spares” (inventario mínimo)	$ 3,055.56	$ 36,666.67
22	Sistemas de seguridad física (CCTV, acceso, BMS – soporte/licencias)	$ 1,111.11	$ 13,333.33
23	Renovaciones tecnológicas (BMS/DCIM/CMMS – upgrades)	$ 1,222.22	$ 14,666.67
24	***Mantenimiento Preventivo Gabinetes de Alta Densidad (15 Pzas)	$ 9,500.48	$ 114,005.76
	OPEX MENSUAL TOTAL	**$**	**263,731.38**
	OPEX ANUAL TOTAL	**$**	**3,164,776.42**
	OPEX ANUAL TOTAL SIN ENERGÍA	**$**	**1,182,709.76**

NOTAS:

*** **Partida 1 y 2.** Es un ejemplo del promedio de consumo de energía anual que tendría un Centro de Datos de 1 MW de IT, con base a una tarifa de gran demanda media tensión horaria. Esta propuesta NO INCLUYE el costo de energía del Centro de Datos.

*** **Partida 24.** Indica un valor estimado de mantenimiento de gabinetes de alta densidad sin refacciones en horario 5x8, el precio se debe corroborar con el fabricante por temas de garantía y disponibilidad de refacciones.

12. TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES:

Esta propuesta describe el alcance de ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. para la realización de póliza de mantenimiento y reemplaza cualquier comunicación, representaciones o acuerdos anteriores entre las partes.

Para el inicio de trabajos se requiere la orden de compra respectiva en la que se especifiquen los productos y servicios que adquiere **BCYSA** y el contrato respectivo que al efecto las partes acuerden.

La aceptación de los Servicios de Consultoría ocurrirá en base al rendimiento de ATN en los servicios de Consultoría. ATN proveerá la notificación al cliente cuando los entregables estén listos para la aprobación.

Este documento contiene únicamente una descriptiva de los servicios a ser prestados por ATN a **BCYSA**, así como el calendario de las actividades a ser desarrolladas por ATN para la prestación de dichos servicios.

El alcance de este documento determina la forma en que se llevará a cabo los servicios de mantenimiento de los bienes materiales del Contrato (los entregables). Por lo tanto, la aceptación de los entregables solo aplica a los servicios descritos en esta declaración de trabajo, y no aplicará a ningún producto que ATN haya provisto o que provea en el futuro al Cliente, aun en caso de que dicho producto pueda ser usado en conexión con los servicios descritos en el presente documento o los entregables. Se entiende que, al momento de la firma del presente documento, los bienes materiales del Contrato fueron materialmente recibidos por **BCYSA**, a su entera satisfacción, en términos del Contrato y, por ende, la propiedad de dichos bienes fue legalmente transmitida a **BCYSA**.

Las firmas contenidas indican la aceptación del Cliente a esta propuesta y a los términos y condiciones de contratación de ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., que a la misma se adjuntan.

PRECIO:

El precio está dado en (**dólares americanos**, se cobrará al tipo de cambio del pago del día de la operación realizada)
Los precios **no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA)**, los cuales se cargarán al momento de la facturación.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

El cliente podrá optar por realizar el pago en Moneda Nacional; en cuyo caso las obligaciones adquiridas en moneda extranjera, serán al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior del día de pago.

Las obligaciones adquiridas en monedas extrajeran pagaderas en la República Mexicana, serán al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial el día hábil inmediato anterior al del día de pago. En caso de vernos favorecidos con su decisión, le agradeceremos hacernos llegar a la brevedad, su orden de compra en original o contrato firmado, enviándolo a nuestras oficinas a través su representante.

El servicio será iniciado 20 días HÁBILES después de la firma del contrato, entrega de la Orden de Compra y pago de anticipo correspondiente.

12.1 Vigencia de contrato
52 semanas o 12 meses.

12.2 Validez de la propuesta
A menos que se convenga de otra manera por escrito, los presupuestos de precios son válidos por **60 días** a partir de la fecha de presentación de esta propuesta.

12.3 Notas aclaratorias
El presupuesto actual se respetará siempre y cuando se cumplan los siguientes puntos, de lo contrario se tendrá que reajustar conforme a las condiciones y ubicación final del terreno para el proyecto.

- Posterior a la aceptación del Diseño Conceptual, no se realicen modificaciones de ningún tipo.
- Esta propuesta no incluye mantenimiento de inmobiliario de oficinas, etc.
- Fianzas o seguros, se podrán realizar y tramitar con cargo a BCYSA.
- No incluye ningún tipo de pago de derechos de Certificación ni Recertificación LEED, ICREA o del Uptime Institute. Se puede cotizar por separado.

12.4 Cancelaciones

a. 30% si esta se comunica por escrito durante los primeros 4 meses de fincar el pedido.

12.5 Términos de pago servicios
Las condiciones de pago serán de 12 pagos mensuales a mes vencido de **$98,559.14 USD + IVA.**

12.6 Valor agregado
ATN cuenta con credenciales ISO, UPTIME e ICREA; así como diversos acuerdos comerciales con fabricantes.

12.7 Causas de fuerza mayor
ATN quedará exenta de responsabilidades o cualquier incumplimiento de aquella o aquellas obligaciones que sean originadas por causas de fuerza mayor o causas ajenas a su voluntad, tales como, las que se enlistan a continuación en forma enunciativa más no limitativa: guerra, disturbios civiles, cataclismos, incendios, cuarentena, requisiciones, condiciones climáticas severas, disposición gubernamental, interrupción de la disponibilidad de mano de obra o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de ATN

12.8 Límites de responsabilidad por daño indirecto consecuencial
Ninguna de las partes será responsable ante la otra por cualquier pérdida de beneficio, pérdida de uso, pérdida de producción, pérdida de contratos o por cualquier otro daño indirecto o de consecuencia que pueda sufrir la otra parte.

12.9 Modificaciones:
Durante la implementación del pedido, cualquier solicitud de modificación hecha por el cliente deberá ser discutida por ambas partes y deberá ser objeto de un pedido adicional. El suministrador no está obligado a aceptar tal solicitud de modificación, en caso de que la acepte, se deberán revisar el precio y tiempo de entrega pactados.

12.10 Servicios adicionales:
ATN podrá coordinar y proporcionar servicios que no se encuentren expresamente incluidos dentro de sus Servicios Básicos, los cuales serán considerados como Servicios Adicionales (no incluidos), siempre que sean solicitados formalmente por escrito por el Cliente o su equipo autorizado.

Los honorarios correspondientes a dichos Servicios Adicionales serán definidos y acordados de manera previa y de común acuerdo entre ambas partes, en caso de que se requieran.

12.11 Firmas de aceptación

La presente Propuesta Económica de OPEX – Data Center IA 1 MW (TIER II) es aceptada y aprobada por las partes abajo firmantes, manifestando su conformidad con el alcance, condiciones técnicas y responsabilidades establecidas en el documento.

Con la firma de este apartado, ambas partes reconocen que el contenido del documento refleja de manera fiel los términos técnicos y el alcance del proyecto, sirviendo como base para la ejecución de la construcción del Data Center.

POR EL CLIENTE
Nombre: _____
Cargo: _____
Empresa: _____
Firma: _____
Fecha: _____

POR ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS
Nombre: Oscar Lugo Gutiérrez_____
Cargo: Ejecutivo Comercial_____
Empresa: ATN Ingeniería y Servicios_____
Firma: _____
Fecha: 25/02/2026_____